

Gestão Ágil de Projetos de Software

Prof. Orlando Saraiva Júnior
orlando.nascimento@fatec.sp.gov.br



Como o cliente explicou...



Como o líder de projeto entendeu...



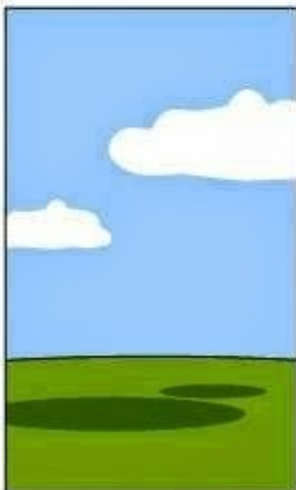
Como o analista projetou...



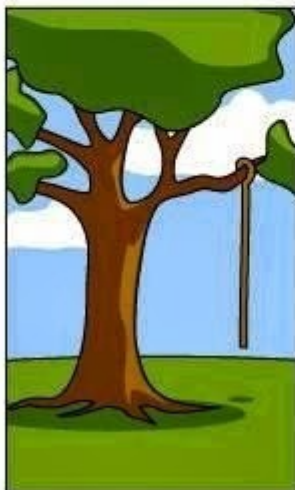
Como o programador construiu...



Como o Consultor de Negócios descreveu...



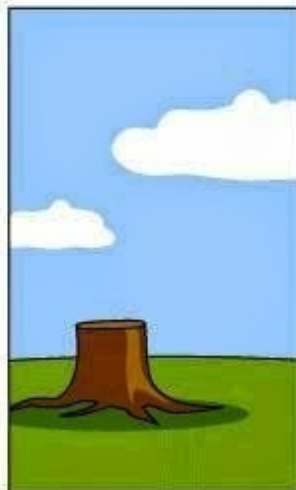
Como o projeto foi documentado...



Que funcionalidades foram instaladas...



Como o cliente foi cobrado...



Como foi mantido...



O que o cliente realmente queria...

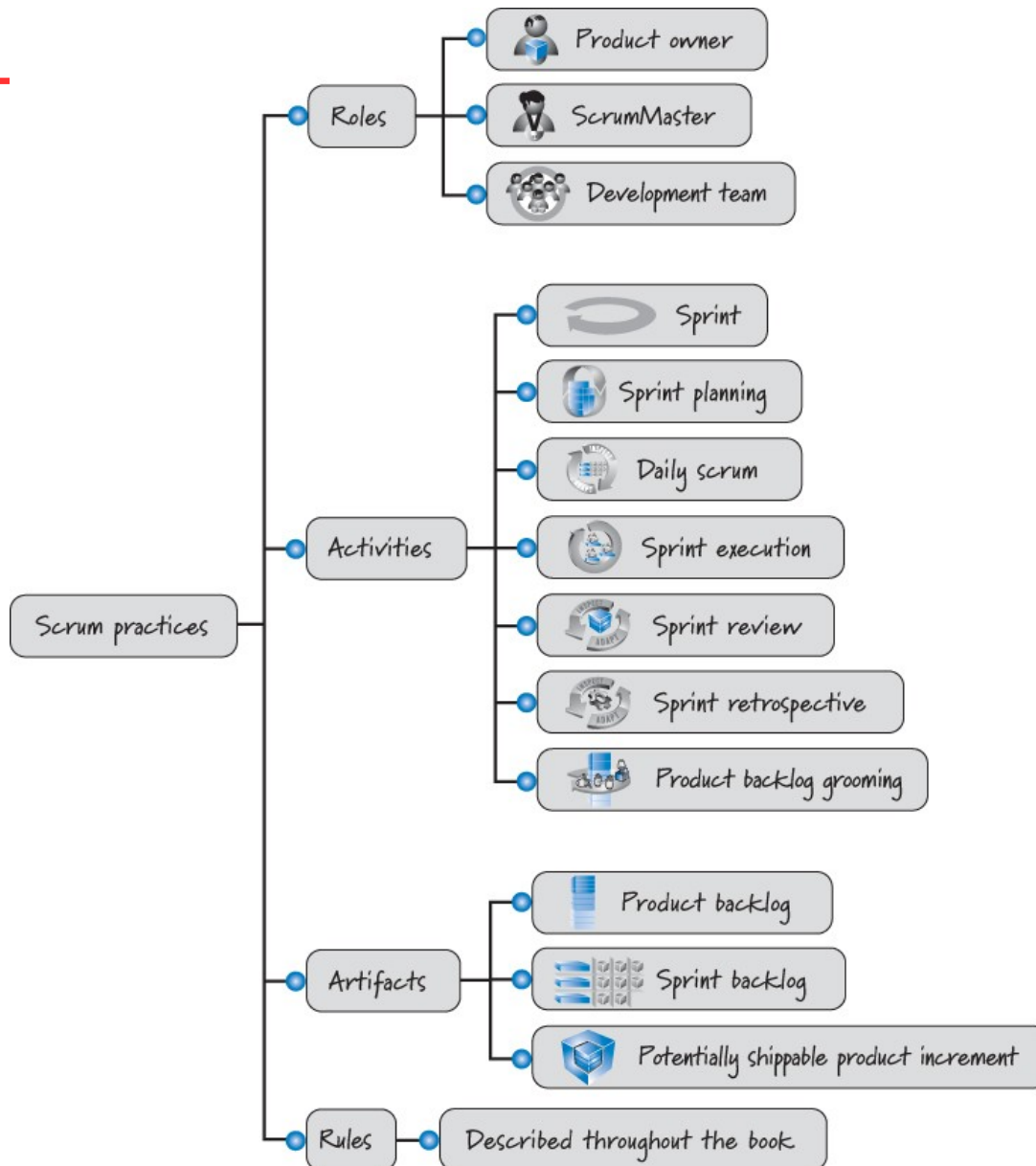
Scrum

O Scrum foi criado por Ken Schwaber e Jeff Sutherland e foi apresentado na conferência OOPSLA (Object-Oriented Programming, Systems, Languages, and Applications) em 1995.

Seus criadores descrevem o Scrum como “uma estrutura leve que ajuda pessoas, equipes e organizações a gerar valor por meio de soluções adaptativas para problemas complexos.”

A abordagem é definida no Guia Scrum, que você pode baixar gratuitamente em [scrum.org](https://www.scrum.org).

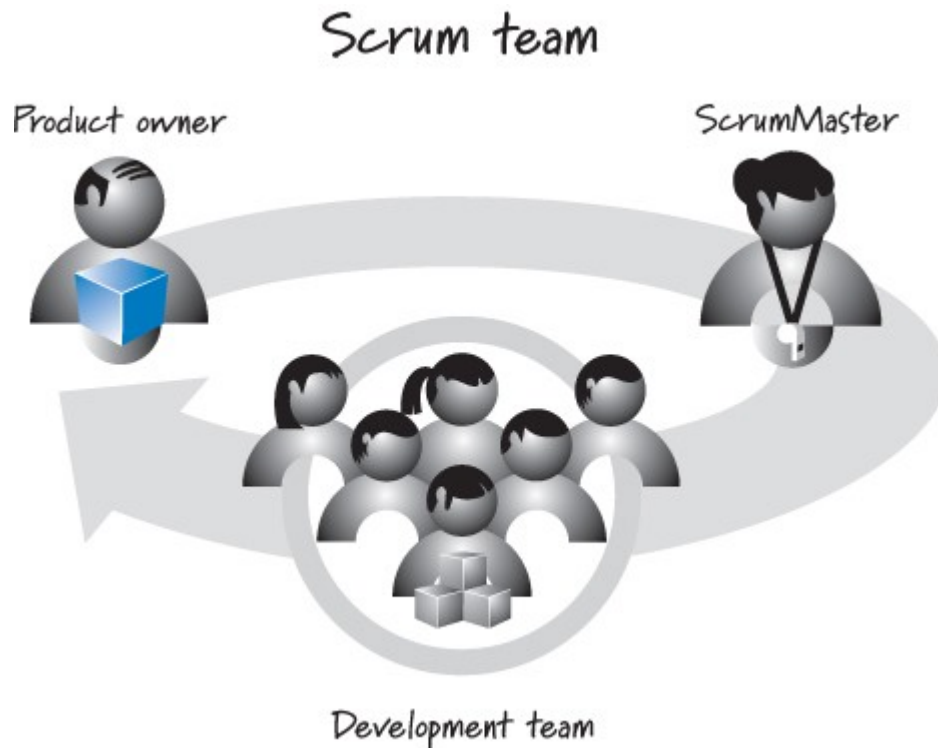
Scrum



Funções do Scrum

Os esforços de desenvolvimento do Scrum consistem em um ou mais Equipes Scrum, cada um composto por três funções Scrum: *Product Owner*, *Scrum Master*, e o equipe de desenvolvimento.

Pode haver outras funções ao usar o Scrum, mas a estrutura do Scrum requer apenas as três listadas aqui.



O Product Owner é responsável por definir o que será desenvolvido e em que ordem.

O Scrum Master é responsável por orientar a equipe na criação e execução de seu próprio processo, baseado na estrutura Scrum.

A equipe de desenvolvimento é responsável por determinar como entregar o que o Product Owner solicitou.

O Product Owner é o ponto central e com poder de decisão na liderança do produto.

Ele é a única autoridade responsável por decidir quais recursos e funcionalidades desenvolver e a ordem em que serão desenvolvidos.

O Product Owner mantém e comunica a todos os outros participantes uma visão clara do que a equipe Scrum pretende alcançar.

Como tal, o Product Owner é responsável pelo sucesso geral da solução que está sendo desenvolvida ou mantida.

O Scrum Master ajuda todos os envolvidos a compreender e adotar os valores, princípios e práticas do Scrum. Ele atua como um coach, fornecendo liderança de processo e ajudando a equipe Scrum e o restante da organização a desenvolver sua própria abordagem Scrum de alto desempenho e específica para a organização.

Ao mesmo tempo, o ScrumMaster auxilia a organização durante o desafiador processo de gestão de mudanças que pode ocorrer durante a adoção do Scrum. Como facilitador, o ScrumMaster ajuda a equipe a resolver problemas e aprimorar o uso do Scrum. Não tem autoridade para exercer controle sobre a equipe, portanto, essa função não é a mesma que a função tradicional de gerente de projeto ou gerente de desenvolvimento. Atua como um líder, não como um gerente.

As abordagens tradicionais de desenvolvimento de software discutem vários tipos de funções, como arquiteto, programador, testador, administrador de banco de dados, designer de interface do usuário e assim por diante.

O Scrum define o papel de uma equipe de desenvolvimento, que é simplesmente um conjunto diversificado e multifuncional desses tipos de pessoas, responsáveis por projetar, construir e testar o produto desejado.

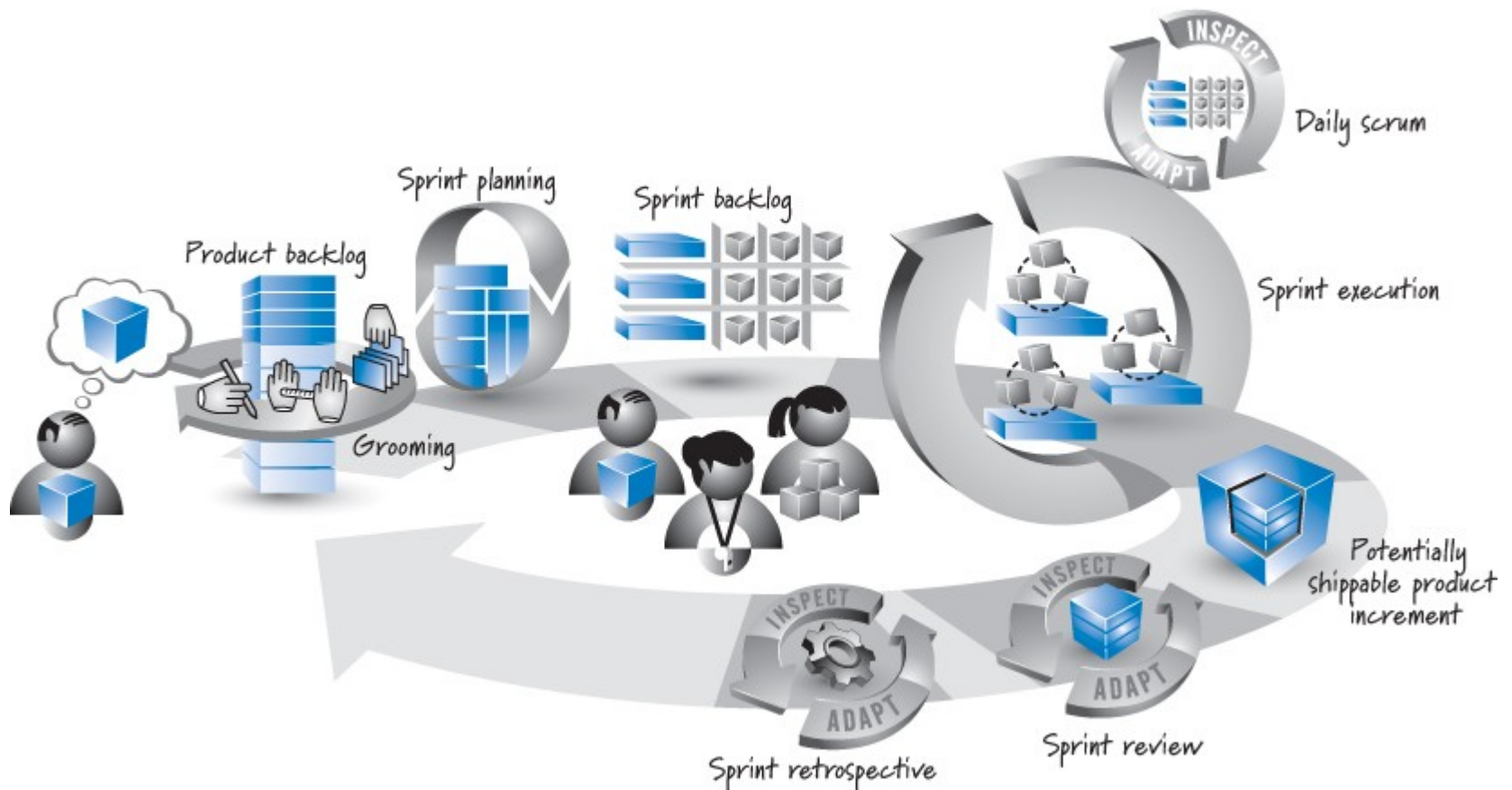
A equipe de desenvolvimento se auto-organiza para determinar a melhor maneira de atingir o objetivo estabelecido pelo dono do produto.

A equipe de desenvolvimento geralmente tem de cinco a nove pessoas; seus membros devem possuir coletivamente todas as habilidades necessárias para produzir um software funcional e de alta qualidade.

É claro que o Scrum pode ser usado em projetos de desenvolvimento que exigem equipes muito maiores. No entanto, em vez de ter uma equipe Scrum com, digamos, 35 pessoas, provavelmente haveria quatro ou mais equipes Scrum, cada uma com uma equipe de desenvolvimento de nove pessoas ou menos.

Atividades e artefatos do Scrum

Atividades e Artefatos Scrum



Atividades e Artefatos Scrum

O PO tem uma visão do que deseja criar (o cubo grande).

Como o cubo pode ser grande, por meio de uma atividade chamada refinamento (ou grooming), ele é dividido em um conjunto de funcionalidades que são reunidas em uma lista priorizada chamada backlog do produto.

Uma sprint começa com o planejamento da sprint, engloba o trabalho de desenvolvimento durante a sprint (chamado de execução da sprint) e termina com a revisão e a retrospectiva.

Atividades e Artefatos Scrum

A sprint é representada pela grande seta em forma de laço que domina o centro da figura.

O número de itens no backlog do produto provavelmente será maior do que uma equipe de desenvolvimento consegue concluir em uma sprint de curta duração.

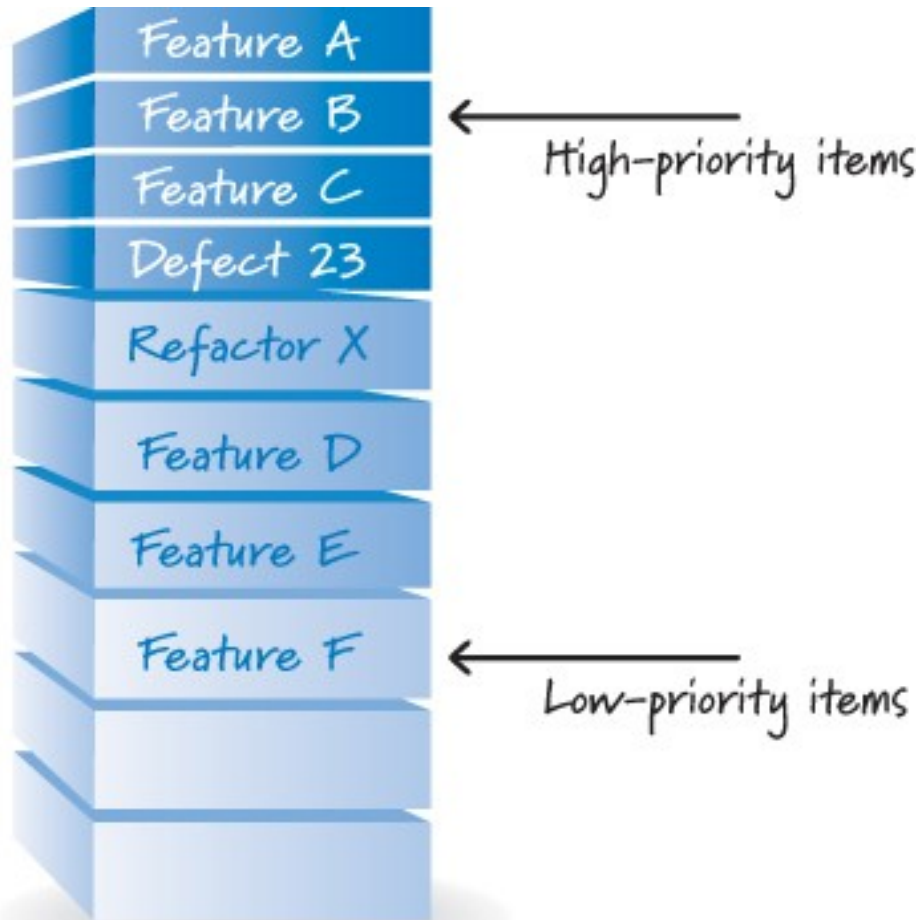
Por esse motivo, no início de cada sprint, a equipe de desenvolvimento deve determinar um subconjunto dos itens do backlog do produto que acredita poder concluir — uma atividade chamada planejamento da sprint, mostrada à direita do grande cubo do backlog do produto.

Usando o Scrum, sempre fazemos primeiro o trabalho mais valioso. O PO, com a contribuição do restante da equipe Scrum e das partes interessadas, é o responsável final por determinar e gerenciar a sequência desse trabalho e comunicá-la na forma de uma lista priorizada (ou ordenada) conhecida como backlog do produto.

No desenvolvimento de novos produtos, os itens do backlog do produto são inicialmente os recursos necessários para atender à visão do dono do produto.

Para o desenvolvimento contínuo de produtos, o backlog do produto também pode conter novos recursos, alterações em recursos existentes, defeitos que precisam ser corrigidos, melhorias técnicas e assim por diante.

Backlog do Produto

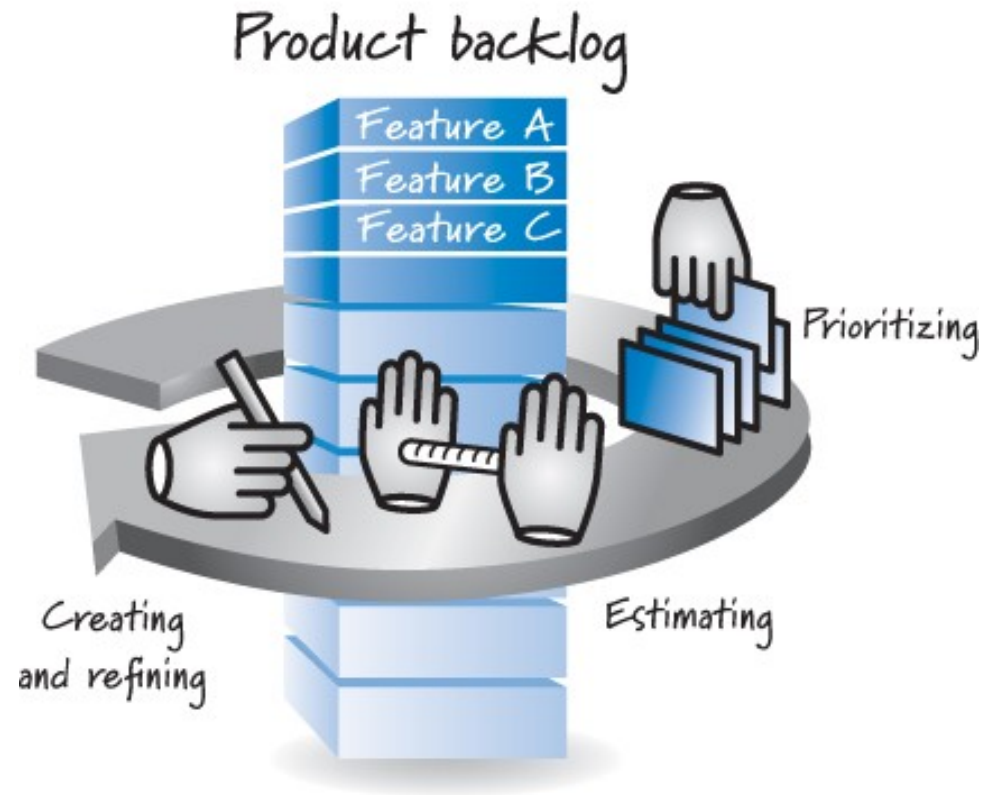


O Product Owner colabora com as partes interessadas internas e externas para coletar e definir os itens do backlog do produto.

Ele então garante que os itens do backlog do produto sejam colocados na sequência correta (usando fatores como valor, custo, conhecimento e risco), de modo que os itens de alto valor apareçam no topo do backlog e os itens de menor valor apareçam na parte inferior.

O backlog do produto é um artefato em constante evolução. Itens podem ser adicionados, excluídos e revisados pelo Product Owner conforme as condições de negócios mudam ou conforme a compreensão do produto pela equipe Scrum aumenta (por meio do feedback sobre o software produzido durante cada sprint).

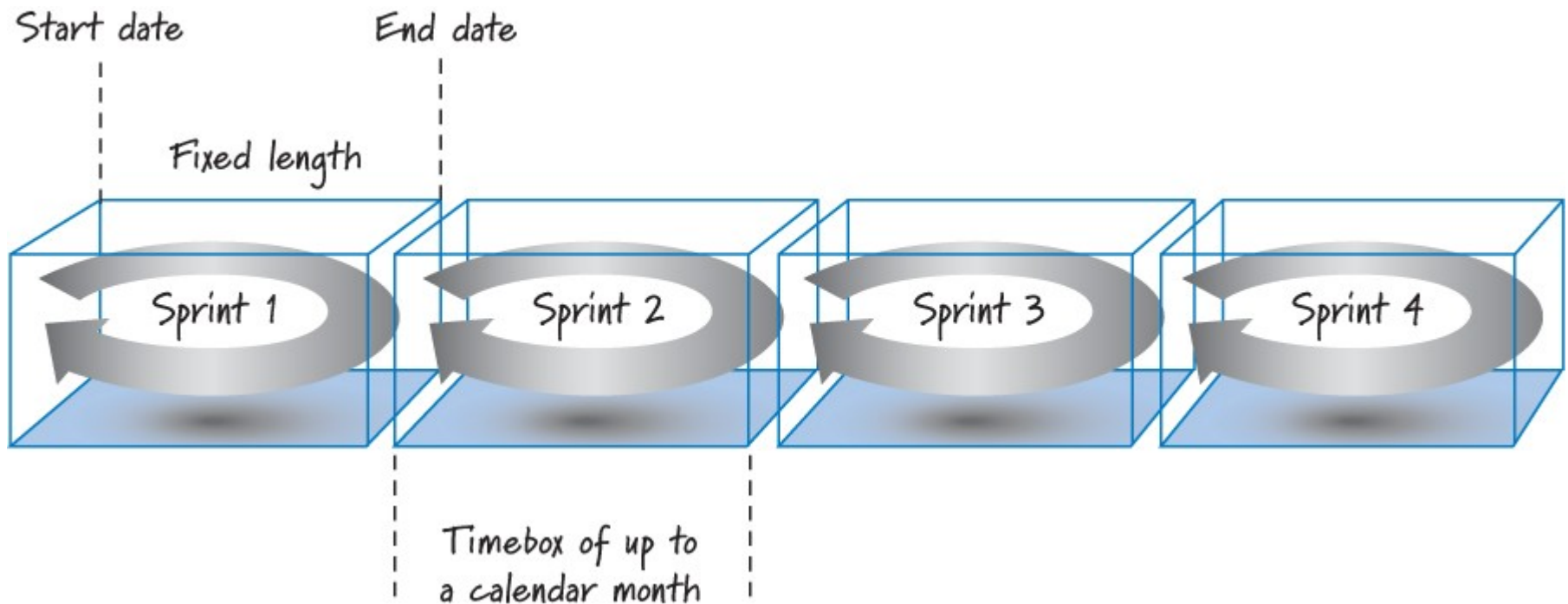
Backlog do Produto



Sprints

Sprints

No Scrum, o trabalho é realizado em iterações ou ciclos de até um mês, chamados sprints. O trabalho concluído em cada sprint deve criar algo de valor tangível para o cliente ou usuário.



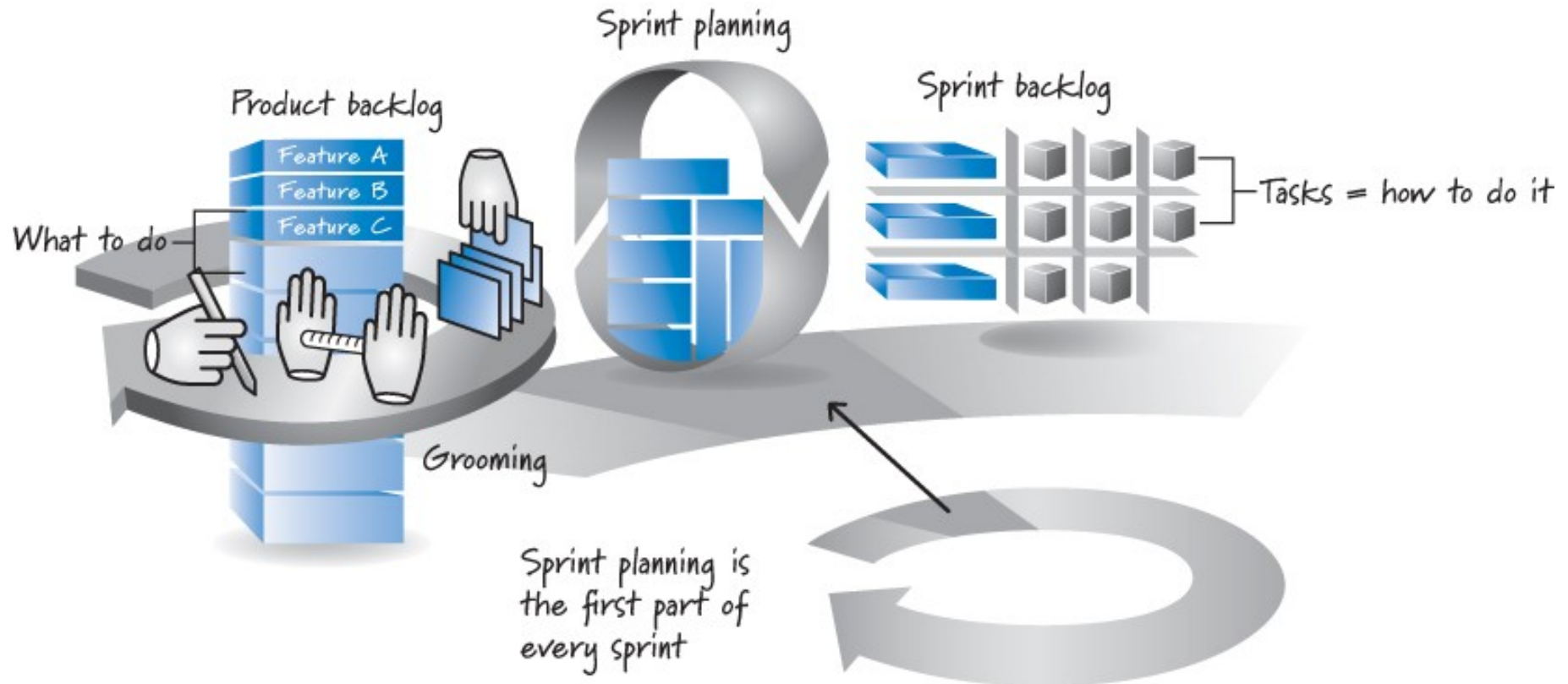
Os sprints têm duração definida, com data de início e término fixas, e geralmente devem ter a mesma duração. Um novo sprint inicia imediatamente após a conclusão do anterior.

Como regra, não permitimos alterações no escopo ou na equipe que alterem os objetivos durante um sprint; no entanto, as necessidades do negócio às vezes impossibilitam o cumprimento dessa regra.

Um backlog de produto pode representar muitas semanas ou meses de trabalho, o que é muito mais do que pode ser concluído em uma única sprint curta.

Para determinar o subconjunto mais importante de itens do backlog do produto a serem desenvolvidos na próxima sprint, o dono do produto, a equipe de desenvolvimento e o Scrum Master realizam o planejamento da sprint.

Sprint Planning



Durante o planejamento da sprint, o dono do produto e a equipe de desenvolvimento definem, em conjunto, uma meta para a sprint, que descreve o que se espera alcançar na próxima sprint.

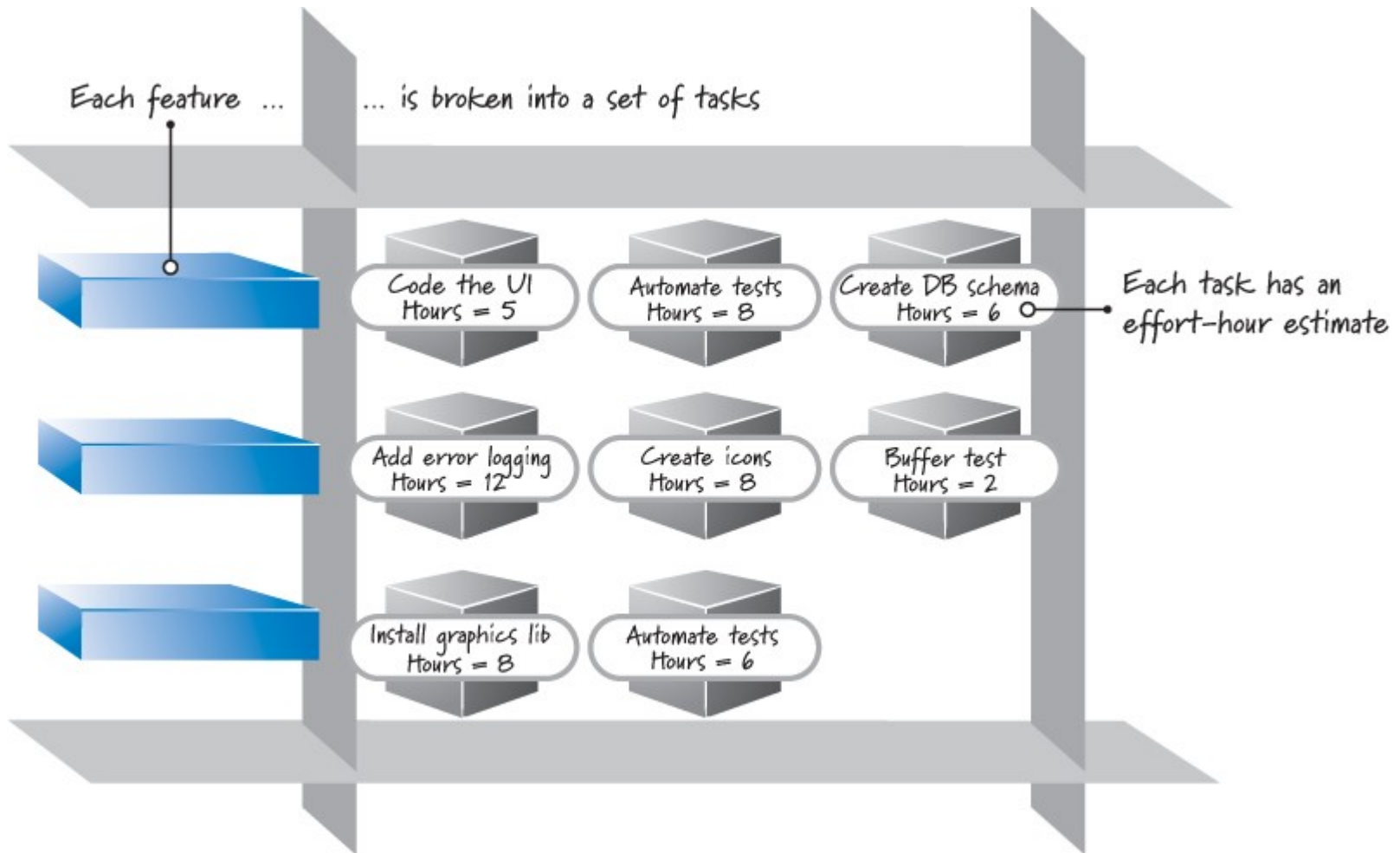
Com base nessa meta, a equipe de desenvolvimento revisa o backlog do produto e determina os itens de alta prioridade que a equipe pode, de forma realista, concluir na próxima sprint, trabalhando em um ritmo sustentável — um ritmo no qual a equipe de desenvolvimento possa trabalhar confortavelmente por um período prolongado.

A equipe de desenvolvimento então fornece uma estimativa (normalmente em horas) do esforço necessário para concluir cada tarefa. Dividir os itens do backlog do produto em tarefas é uma forma de planejamento e design just-in-time para a execução das funcionalidades.

A maioria das equipes Scrum que realizam sprints de duas semanas a um mês de duração tenta concluir o planejamento da sprint em cerca de quatro a oito horas. Uma sprint de uma semana não deve levar mais do que algumas horas para ser planejada (e provavelmente menos).

Durante esse período, existem várias abordagens que podem ser utilizadas.

Sprint Planning

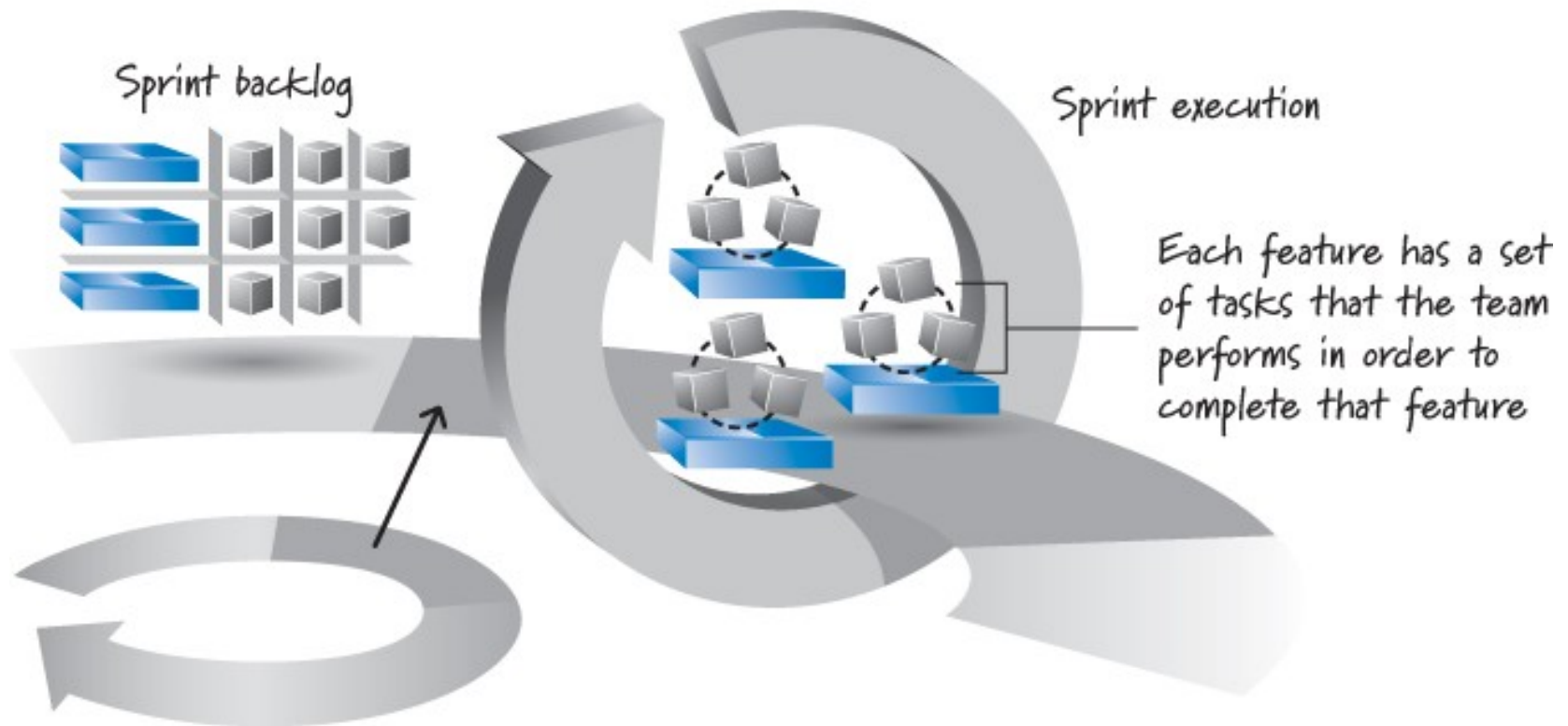


A execução da Sprint

Assim que a equipe Scrum finaliza o planejamento da sprint e concorda com o conteúdo da próxima sprint, a equipe de desenvolvimento, guiada pelo coaching do Scrum Master, executa todo o trabalho em nível de tarefa necessário para concluir as funcionalidades, onde "concluído" significa que há um alto grau de confiança de que todo o trabalho necessário para produzir funcionalidades de boa qualidade foi finalizado.

A execução da Sprint

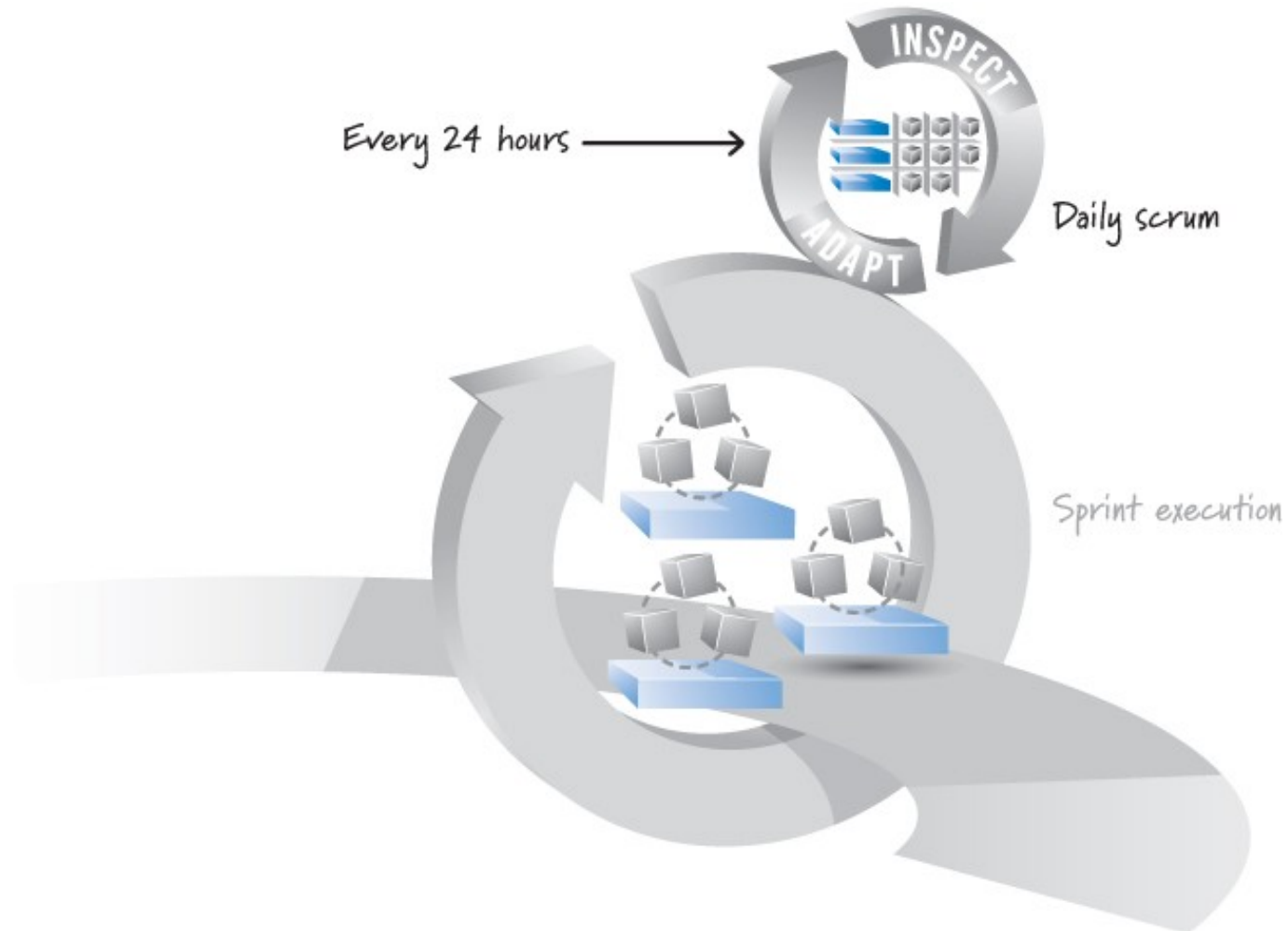
Sprint execution takes up the majority of time spent in each sprint



A cada dia do sprint, idealmente no mesmo horário, os membros da equipe de desenvolvimento realizam uma reunião diária de acompanhamento (daily scrum) com tempo limitado (15 minutos ou menos).

Essa atividade de inspeção e adaptação às vezes é chamada de reunião diária em pé, devido à prática comum de todos ficarem de pé durante a reunião para promover a brevidade.

Daily Scrum



Uma abordagem comum para realizar a reunião diária de acompanhamento (daily scrum) consiste no Scrum Master facilitar a reunião e em cada membro da equipe responder, alternadamente, a três perguntas para benefício dos demais:

- O que eu realizei desde a última reunião diária de acompanhamento?
- O que eu pretendo realizar até a próxima reunião diária de acompanhamento?
- Quais são os obstáculos ou impedimentos que estão me impedindo de progredir?

Ao responder a essas perguntas, todos compreendem o panorama geral do que está acontecendo, como estão progredindo em direção à meta da sprint, quaisquer modificações que desejem fazer em seus planos para o trabalho do dia seguinte e quais problemas precisam ser resolvidos.

A reunião diária (daily scrum) é essencial para ajudar a equipe de desenvolvimento a gerenciar o fluxo de trabalho rápido e flexível dentro de uma sprint.

Não é uma atividade de resolução de problemas. Em vez disso, muitas equipes optam por discutir problemas após a reunião diária, geralmente com um pequeno grupo de pessoas interessadas.

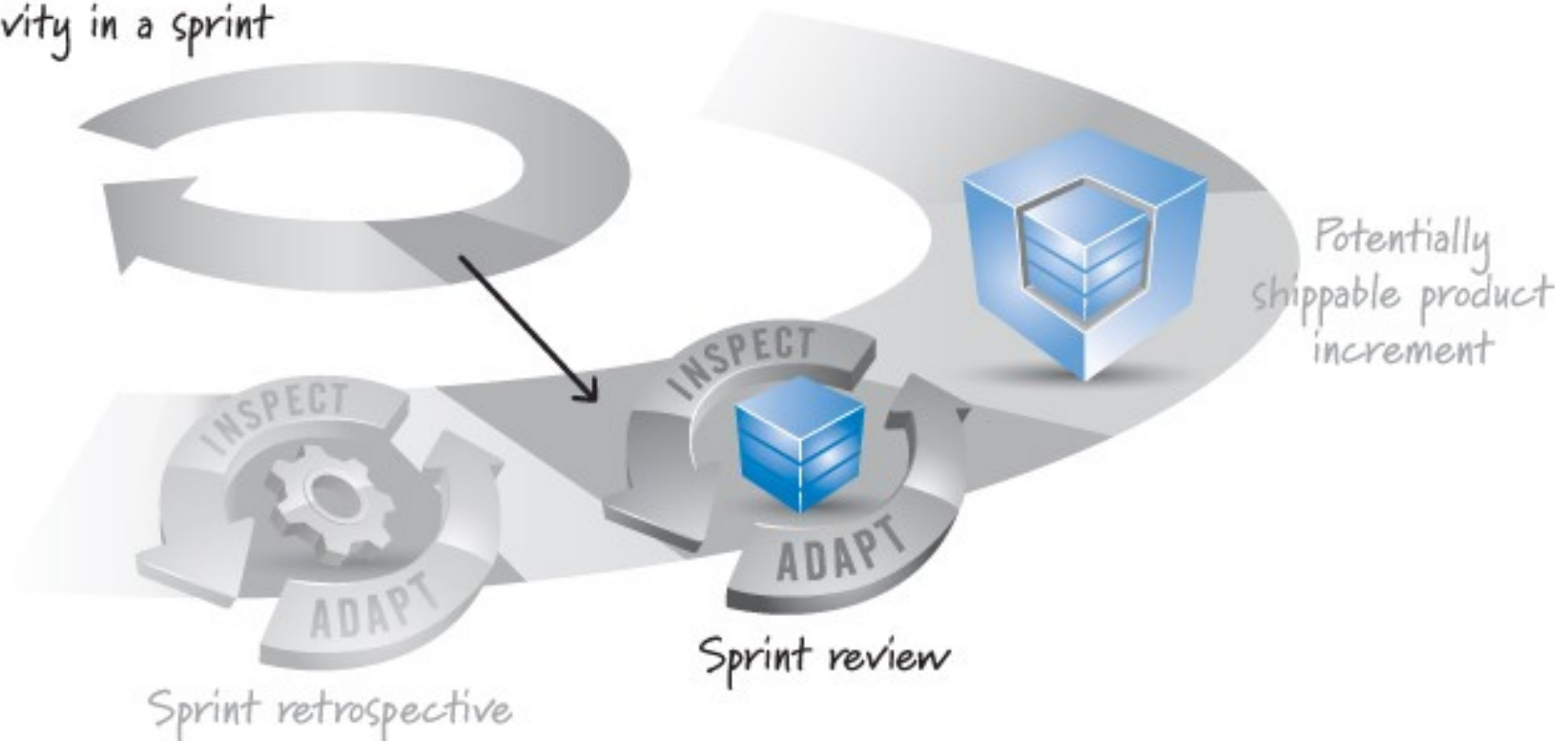
Ao final da sprint, há duas atividades adicionais de inspeção e adaptação. Uma delas é chamada de revisão da sprint.

O objetivo desta atividade é inspecionar e adaptar o produto que está sendo desenvolvido. Fundamental para esta atividade é a conversa que ocorre entre os participantes, incluindo a equipe Scrum, as partes interessadas, os patrocinadores, os clientes e membros interessados de outras equipes.

A conversa se concentra na revisão das funcionalidades recém-concluídas no contexto do esforço geral de desenvolvimento. Todos os presentes têm uma visão clara do que está acontecendo e a oportunidade de contribuir para o desenvolvimento futuro, garantindo a criação da solução mais adequada ao negócio.

Revisão de Sprint

Sprint review is the next-to-last activity in a sprint



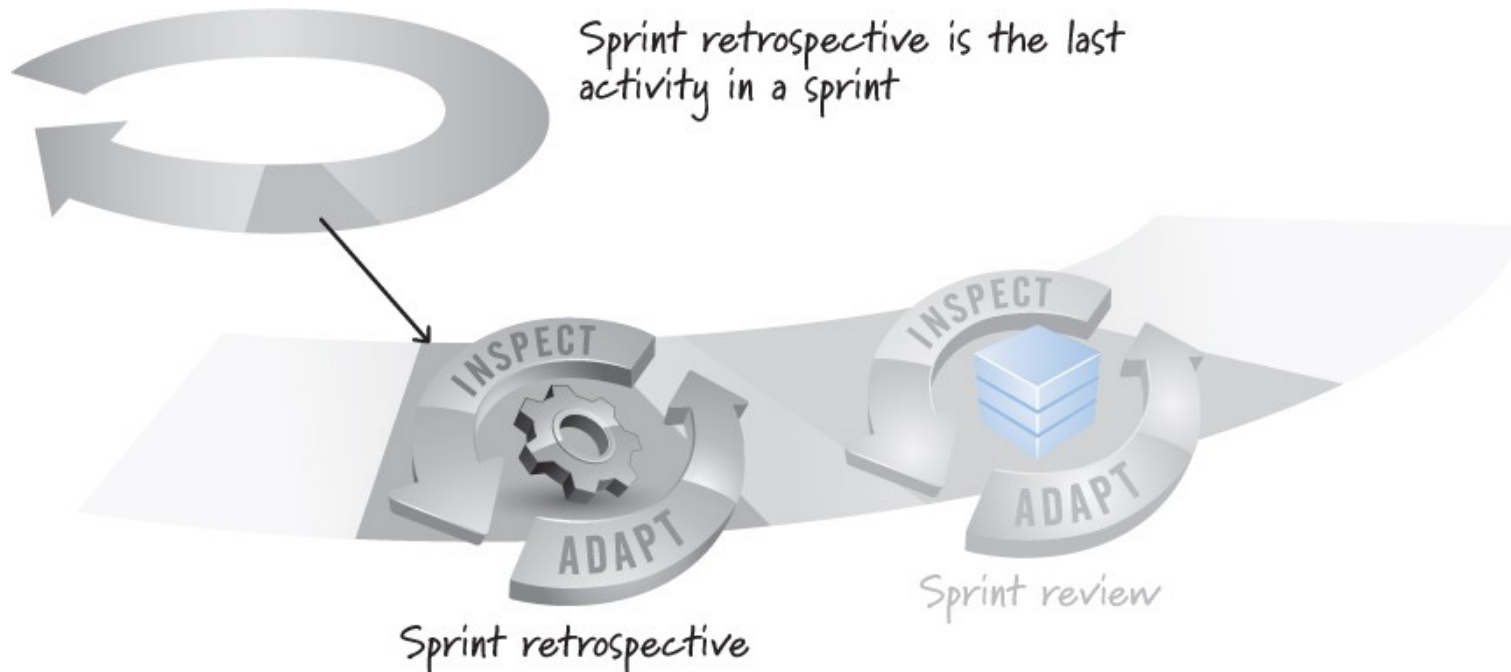
Ao final da sprint, há duas atividades adicionais de inspeção e adaptação. Uma delas é chamada de revisão da sprint.

O objetivo desta atividade é inspecionar e adaptar o produto que está sendo desenvolvido. Fundamental para esta atividade é a conversa que ocorre entre os participantes, incluindo a equipe Scrum, as partes interessadas, os patrocinadores, os clientes e membros interessados de outras equipes.

A conversa se concentra na revisão das funcionalidades recém-concluídas no contexto do esforço geral de desenvolvimento. Todos os presentes têm uma visão clara do que está acontecendo e a oportunidade de contribuir para o desenvolvimento futuro, garantindo a criação da solução mais adequada ao negócio.

Retrospectiva da Sprint

A segunda atividade de inspeção e adaptação ao final da sprint é a retrospectiva da sprint. Essa atividade geralmente ocorre após a revisão da sprint e antes do planejamento da próxima sprint.



Enquanto a revisão da sprint é um momento para inspecionar e adaptar o produto, a retrospectiva da sprint é uma oportunidade para inspecionar e adaptar o processo.

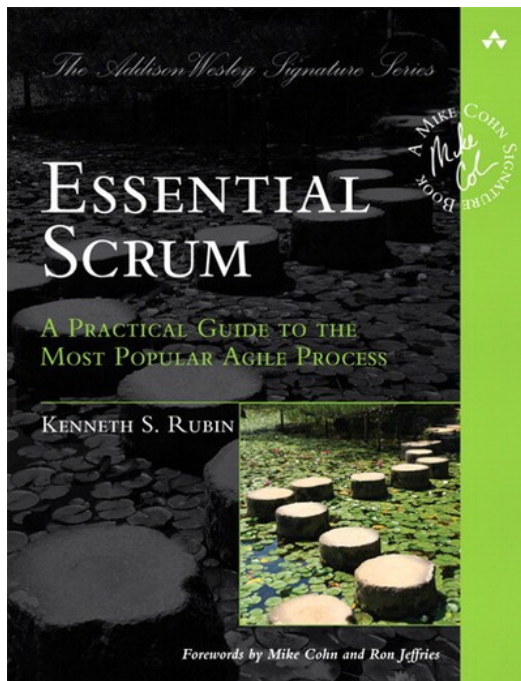
Durante a retrospectiva da sprint, a equipe de desenvolvimento, o Scrum Master e o Product Owner se reúnem para discutir o que está e o que não está funcionando com o Scrum e as práticas técnicas associadas. O foco é a melhoria contínua do processo, necessária para ajudar uma boa equipe Scrum a se tornar excelente.

Ao final de uma retrospectiva da sprint, a equipe Scrum deve ter identificado e se comprometido com um conjunto prático de ações de melhoria de processo que serão implementadas na próxima sprint.

Dúvidas

Prof. Orlando Saraiva Júnior
orlando.nascimento@fatec.sp.gov.br

RUBIN, Kenneth S. Essential Scrum: a practical guide to the most popular agile process. Boston: Addison-Wesley Professional, 2012



Leitura do site indicado nos grupos de Whatsapp